



Doctorado en Informática

Realidad aumentada e inteligencia artificial aplicada a una guía didáctica interactiva

Alumno

Jorge Humberto Miranda Realpe

Director: Dr. Rodrigo Cadena Martínez

Co Director:

Ecuador, Tulcán, 05 de abril de 2024

Resumen

La presente investigación aborda la necesidad de transformar los métodos de enseñanza tradicional hacia un enfoque interactivo y adaptativo que aproveche las tecnologías emergentes. En el contexto educativo actual, muchos estudiantes enfrentan dificultades para comprender conceptos debido a la falta de herramientas que integren experiencias prácticas y visuales. El problema que esta investigación busca resolver es la limitación en el acceso a recursos educativos personalizados y dinámicos que respondan a las necesidades individuales de aprendizaje. Esto se aborda mediante el diseño y desarrollo de una guía didáctica interactiva que combina la realidad aumentada (RA) para la visualización inmersiva de contenidos y la inteligencia artificial (IA) para analizar el progreso del estudiante, adaptándose a sus necesidades específicas. La metodología incluye la creación de modelos de RA para ilustrar conceptos clave y el uso de algoritmos de IA que evalúan el desempeño de los usuarios, recomendando ejercicios o ajustes al contenido según su nivel de comprensión. Estas herramientas estarán integradas en una plataforma accesible desde dispositivos móviles y computadoras, asegurando su viabilidad técnica y económica. Se espera que los resultados sean un apoyo significativo en el aprendizaje de los estudiantes, evidenciada por una experiencia de aprendizaje más interactiva y atractiva. Además, este enfoque innovador puede servir como modelo para futuras iniciativas tecnológicas en la educación, especialmente en contextos donde se requieren soluciones inclusivas y escalables.

Palabras clave: Realidad aumentada, inteligencia artificial, guía didáctica interactiva.

Abstract

This research addresses the need to transform traditional teaching methods into an interactive and adaptive approach that leverages emerging technologies. In the current educational context, many students face difficulties in understanding concepts due to the lack of tools that integrate practical and visual experiences. The problem this research aims to solve is the limitation in access to personalized and dynamic educational resources that respond to individual learning needs. This is addressed through the design and development of an interactive didactic guide that combines augmented reality (AR) for immersive content visualization and artificial intelligence (AI) to analyze student progress, adapting to their specific needs. The methodology includes the creation of AR models to illustrate key concepts and the use of AI algorithms to evaluate user performance, recommending exercises or content adjustments based on their level of understanding. These tools will be integrated into a platform accessible from mobile devices and computers, ensuring technical and economic feasibility. The expected results include significant support for student learning, demonstrated through a more interactive and engaging learning experience. Furthermore, this innovative approach could serve as a model for future technological initiatives in education, especially in contexts requiring inclusive and scalable solutions.

Keywords: Augmented reality, artificial intelligence, interactive didactic guide.



Dedicatorias



Agradecimientos



Tabla de contenido

Resumen.....	ii
Dedicatorias	iv
Agradecimientos	v
Lista de tablas y figuras	vii
Tablas.....	vii
Figuras.....	viii
1. Introducción	9
Descripción del problema	9
Hipótesis	10
Justificación	10
Objetivos	12
2. Marco de referencia	13
Marco Teórico.....	13
3. Metodología, Diseño, Software o Implementación propuesta.....	11
4. Pruebas y Resultados	31
5. Conclusiones	32
Referencias.....	33
Apéndices.....	37
Apéndice A	37
Apéndice B	38
Glosario.....	41



Lista de tablas y figuras

Tablas

Tabla 1 El título debe ser breve y descriptivo **¡Error! Marcador no definido.**



Figuras

Figura 2 ¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

Descripción del problema

La integración de tecnologías emergentes, como la realidad aumentada (RA) y la inteligencia artificial (IA), en el ámbito educativo ha mostrado un potencial significativo para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías aún enfrenta barreras en el diseño de herramientas pedagógicas efectivas y accesibles.

La falta de guías didácticas interactivas que integren de manera práctica y eficiente la RA y la IA, especialmente en contextos educativos con recursos limitados, dificulta el aprovechamiento de estas tecnologías para potenciar la participación activa de los estudiantes, el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias del siglo XXI.

Muchos educadores encuentran complicado implementar tecnologías avanzadas en sus estrategias didácticas debido a la falta de formación técnica, recursos económicos y herramientas preconfiguradas que sean fáciles de usar.

Las guías educativas tradicionales no se adaptan al ritmo de aprendizaje ni a las necesidades específicas de cada estudiante.

Los métodos convencionales de enseñanza, en su mayoría unidireccionales y teóricos, limitan la participación de los estudiantes y su interés por aprender.

Resolver esta problemática no solo abre la puerta a la modernización del sistema educativo, sino que también genera un impacto positivo en los procesos de aprendizaje.

Este problema emerge de la creciente brecha entre las capacidades tecnológicas disponibles en el mundo actual y su aplicación en contextos educativos. Aunque las instituciones reconocen el valor de estas herramientas, muchas no cuentan con materiales didácticos ni capacitación para implementarlas adecuadamente.

Además, las investigaciones sobre la aplicación de RA e IA en educación están en aumento, pero en su mayoría se centran en proyectos experimentales o de alto costo, dejando fuera a una gran cantidad de estudiantes y docentes.

Se hace indispensable democratizar el acceso a las tecnologías educativas avanzadas, permitiendo que docentes y estudiantes puedan beneficiarse de herramientas innovadoras sin requerir conocimientos técnicos complejos ni altos costos.

El desarrollo de la propuesta beneficiará a los estudiantes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) en la carrera de Contabilidad y Auditoría en el módulo de Contabilidad General, será de soporte para la comprensión, motivación y habilidades a través de experiencias de aprendizaje dinámicas e inmersivas.

Será un apoyo a los docentes porque dispondrán de una herramienta que les facilite diseñar estrategias didácticas innovadoras y personalizadas.

Para la institución, permitirá mejorar la calidad en la carrera donde se aplicará, alineándola con las demandas del mundo contemporáneo.

Hipótesis

Se plantea hipótesis alternativa y la hipótesis nula.

Hipótesis alternativa (H_1)

La integración de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada y la inteligencia artificial en una guía didáctica interactiva impulsa el desarrollo tecnológico al transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la UPEC y fomentando competencias digitales para la era moderna

Hipótesis nula (H_0)

La integración de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada y la inteligencia artificial en una guía didáctica interactiva no impulsa el desarrollo tecnológico al transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la UPEC y fomentando competencias digitales para la era moderna.

Justificación

El desarrollo de la tesis es viable debido a la creciente disponibilidad y accesibilidad de tecnologías relacionadas con la realidad aumentada (RA) y la inteligencia artificial (IA). Herramientas y plataformas gratuitas o de bajo costo, como Unity, Vuforia, y frameworks de IA como TensorFlow, permiten la creación de soluciones educativas innovadoras sin requerir una inversión inicial elevada. Además, existe un interés creciente en el ámbito educativo por incorporar estas tecnologías, lo que asegura un entorno receptivo y colaborativo para su implementación.

La falta de guías didácticas interactivas que utilicen RA e IA afecta directamente la calidad del aprendizaje, particularmente cuando existe acceso limitado a recursos educativos innovadores.

Permitirá fomentar el desarrollo de habilidades tecnológicas y pensamiento crítico en los estudiantes de la UPEC. Al mismo tiempo se ofrece herramientas prácticas que motiven a los docentes a implementar métodos más dinámicos y efectivos.

El proyecto es técnicamente factible porque utilizará dispositivos como computadoras, tabletas o smartphones que existen en la institución.

El desarrollo del aplicativo se basará en metodologías para el desarrollo de aplicaciones educativas. Aunque el costo inicial puede incluir licencias de software o capacitación, este se verá ampliamente compensado por los beneficios educativos y la posibilidad de reutilizar y escalar la guía a otros contextos.

Se requiere un trabajo inicial de investigación y diseño, pero la automatización y escalabilidad reducen significativamente el esfuerzo a largo plazo.

Beneficiará a estudiantes de la UPEC porque mejorará su comprensión y participación accediendo a contenidos personalizados e interactivos.

Los docentes contarán con una herramienta innovadora que facilitará su labor y les permitirán diseñar actividades significativas.

La institución incrementará su prestigio y capacidad para ofrecer experiencias de aprendizaje avanzadas, adaptándose a las necesidades tecnológicas actuales.

Este proyecto aportará una solución educativa práctica que combina dos tecnologías emergentes (RA e IA) para proveer experiencias de aprendizaje inmersivas, personalizar el contenido y ritmo del aprendizaje según las necesidades de los estudiantes y democratizar el acceso a herramientas innovadoras en educación.

Dado que el desarrollo estará orientado a maximizar la utilización de recursos de bajo costo o gratuitos, como aplicaciones de código abierto y tecnologías multiplataforma. Esto lo hará más accesible económicamente que otras soluciones comerciales existentes, que suelen ser más costosas y menos adaptables a contextos específicos.

El desarrollo de la guía didáctica interactiva ofrecerá una integración efectiva de RA e IA, combinando inmersión visual y personalización automatizada, características que no siempre están juntas en otras soluciones. Será flexible para ajustarse al módulo en donde se va aplicar; estará

diseñada para ser implementada en contextos de recursos limitados, lo que la hace más inclusiva que otras herramientas disponibles.

Este proyecto no solo aborda una necesidad en el ámbito educativo, sino que también presenta una solución viable, sostenible y de alto impacto. Su desarrollo beneficiará a múltiples actores del sistema educativo, asegurando un aprendizaje más significativo y alineado con las tendencias tecnológicas actuales, todo ello con un enfoque accesible y de bajo costo.

Objetivos

Objetivo General.

- Desarrollar una guía didáctica interactiva que integre realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA) para el apoyo al aprendizaje, mediante experiencias inmersivas en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)

Objetivos específicos.

- Establecer las bases teórico-científicas que sustenten la investigación sobre realidad aumentada e inteligencia artificial aplicado a una guía didáctica interactiva.
- Analizar el proceso enseñanza-aprendizaje y la aplicabilidad del proyecto a desarrollar en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC).
- Diseñar una guía didáctica interactiva con realidad aumentada e inteligencia artificial, utilizando aplicaciones y herramientas especializadas para los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UPEC.

2. Marco de referencia

2.1. Marco Teórico

2.2.1. Realidad Aumentada (RA)

El origen del concepto se atribuye a Tom Caudell, un ingeniero de Boeing que, en 1992, diseñó un sistema experimental para asistir a los técnicos en el ensamblaje de cables en aeronaves.

En Berumen López et al., (2021) se indica que la RA es una tecnología inmersiva que fusiona lo físico y lo digital, permitiendo interactuar con objetos virtuales en tiempo real. Su principal característica es la capacidad de añadir capas de información digital a nuestro entorno.

Para Morlá Díaz (2021) la realidad aumentada es un campo interdisciplinario que integra datos del mundo real capturados por dispositivos informáticos con información digital generada por ordenador. A través de interfaces especializadas, esta tecnología permite visualizar y manipular objetos virtuales superpuestos en el mundo real, facilitando la comprensión y interacción con entornos complejos.

Urrego et al. (2020) señala que la realidad aumentada proporciona un entorno de aprendizaje enriquecido visualmente, donde los estudiantes pueden manipular y explorar conceptos de manera interactiva. Esta tecnología aprovecha la capacidad del cerebro para procesar información visual y espacial, facilitando la adquisición de conocimientos.

2.2.1.1. Características

Para Gonzáles Morcillo et al. (2012) para ser un sistema de RA debe cumplir las características:

1. Combinar el mundo real y virtual.
2. Ser Interactivo en tiempo real.
3. Alinearse a 3D.

La combinación de estas características hace que la RA sea de fácil uso para el usuario porque apoya la visión e interacción del mundo real. La RA es considerada como una forma de amplificación de la comprensión que emplea el computador que facilita el trabajo al usuario.

2.2.1.2. Componentes de la Realidad Aumentada

La RA se basa en: objeto de percepción, objeto de activación y objeto de interpretación. Así tenemos: Narváez Rojas y Ordoñez Arcos (2023)

- **Modelo Digital 3D:** Representación gráfica adjunta al marcador, el modelo 3D se le puede proporcionar funciones para estar cerca a la realidad.

- **Cámara:** Se realiza a través del dispositivo electrónico, este objeto es el que transforma las señales del mundo real en un conjunto de datos con los que trabaja el software, en RA una vez captado el marcador muestra el modelo 3D.
- **Marcador:** Es un signo o identificador que en el software desencadena una respuesta, radica en múltiples trazos que están en alto contraste, son imágenes en blanco y negro, se asocian a objetos o actividades del mundo digital.

2.2.1.3. Herramientas de Modelado 3D

A continuación, se presenta una comparativa de herramientas para modelado 3D: Narváez Rojas y Ordoñez Arcos (2023)

Tabla 1*Comparativa de Aplicaciones para Modelado 3D*

Programa	Características	Ventajas	Desventajas	Uso técnico
Blender	Es una herramienta versátil para la creación de contenido 3D. Abarcan desde el modelado y la escultura hasta la animación, la simulación y el renderizado, todo en un solo paquete y de forma gratuita.	Gratuito y de código abierto Comunidad activa que contribuye al desarrollo Compatible con múltiples sistemas operativos	Curva de aprendizaje alta para usuarios nuevos- Limitaciones en el renderizado en comparación con software comercial.	Para modelado 3D en aplicaciones como videojuegos, animación 3D y efectos visuales. Utilizado por aficionados y profesionales (Blender, 2020).
Maya	Software de modelado y animación 3D desarrollado por Autodesk. Cuenta con un conjunto completo de herramientas para crear gráficos 3D y animaciones (Autodesk, 2023).	Ofrece una amplia gama de herramientas para modelado, animación, simulación, renderizado y efectos visuales,	Tiene una interfaz compleja y una gran cantidad de herramientas, lo que puede hacer que la curva de aprendizaje sea bastante pronunciada, especialmente para principiantes. - Requiere una licencia, lo que puede ser un costo significativo para usuarios individuales o pequeños estudios..	Utilizado en la industria del cine y la animación para crear efectos visuales y animación 3D de alta calidad (Autodesk, 2023).
3ds Max	Software de modelado y renderizado 3D desarrollado por Autodesk, enfocado en gráficos 3D para juegos y diseño (Autodesk, 2023).	Excelente para modelado orgánico e inorgánico, lo que lo hace ideal para una amplia gama de proyectos, desde diseño de productos hasta arquitectura y efectos visuales.	- Costo significativo. - Está más orientado hacia la visualización y el renderizado que hacia la animación de personajes complejos.	Excelente para crear renders de alta calidad de productos y entornos.
Cinema 4D	Software de modelado y animación 3D desarrollado por Maxon, enfocado en motion graphics y efectos visuales (Maxon, 2023).	Integración con Adobe Creative Cloud. Interfaz simplificada. Especializado en motion graphics.	Costoso, requiere licencia. Limitado para modelado orgánico avanzado.	Adecuado para crear gráficos en movimiento, efectos visuales y videojuegos (Maxon, 2023).
ZBrush	Software especializado en escultura digital y pintura 3D desarrollado por Pixologic (Pixologic, 2023).	Líder en la industria para modelado orgánico y escultura digital.	Enfocado en modelado orgánico, limitado para hard surface. Flujo de trabajo no intuitivo.	Utilizado para crear modelos 3D orgánicos de alta calidad como personajes y criaturas para películas y videojuegos (Pixologic, 2023).

Nota. Tomado de Narváez Rojas y Ordoñez Arcos (2023)

2.2.2. Inteligencia Artificial (IA)

En Villalobos López (2024), señala que la inteligencia artificial se encarga de desarrollar sistemas informáticos que pueden simular procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas, permitiéndoles interactuar con su entorno y llevar a cabo acciones de manera independiente. La inteligencia artificial se basa en modelos matemáticos que le permiten aprender de la interacción con el entorno, similar a como lo hacemos los humanos. Esto le posibilita identificar patrones complejos y tomar decisiones autónomas.

El Instituto Andaluz de Tecnología (2024) indica que la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de imitar procesos cognitivos humanos, como el razonamiento y la resolución de problemas. Gracias a algoritmos complejos, estas máquinas pueden realizar tareas cada vez más sofisticadas, como jugar videojuegos, mantener conversaciones a través de chatbots o responder a nuestras solicitudes a través de asistentes virtuales como Google Home y Alexa. En 2020, la IA se ha integrado de manera imperceptible en nuestra vida cotidiana, enriqueciendo nuestra experiencia y facilitando nuestras tareas.

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se centra en desarrollar sistemas y algoritmos capaces de realizar tareas que, al menos inicialmente, requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz, visión por computadora, toma de decisiones y aprendizaje automático (machine learning). A través de diferentes técnicas, la IA intenta dotar a las máquinas de la capacidad de aprender de la experiencia, adaptarse a nuevos datos y realizar tareas complejas con una precisión y eficiencia que superan las capacidades humanas en ciertos contextos.

Existen varias ramas de la IA, entre las cuales se destacan:

- Aprendizaje Automático (Machine Learning)
- Aprendizaje Profundo (Deep Learning)
- Procesamiento de Lenguaje Natural (PNL)
- Visión por Computadora

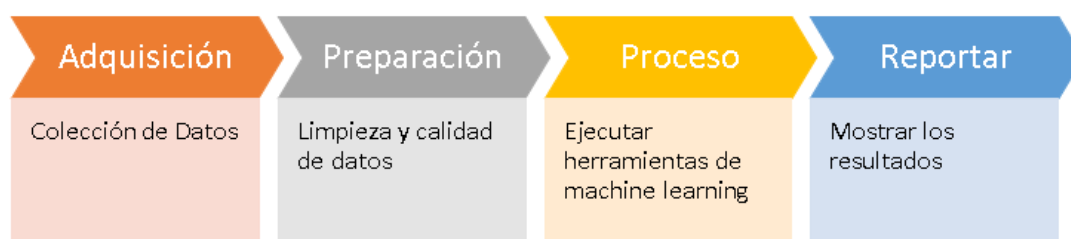
2.2.2.1. Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Se basa en algoritmos que permiten a las máquinas aprender patrones y tomar decisiones a partir de grandes volúmenes de datos sin estar explícitamente programadas para cada tarea.

La inteligencia artificial, específicamente el aprendizaje automático, ha revolucionado la forma en que las computadoras aprenden y se adaptan. Al inspirarse en la estructura y función del cerebro, los investigadores han desarrollado algoritmos capaces de aprender de grandes cantidades de datos y realizar tareas cada vez más complejas. Los avances en neurociencia están alimentando la esperanza de un futuro en el que las máquinas puedan igualar o incluso superar la inteligencia humana. Fernández Villacrés et al. (2024).

Figura 1

Ciclo de Vida Machine Learning

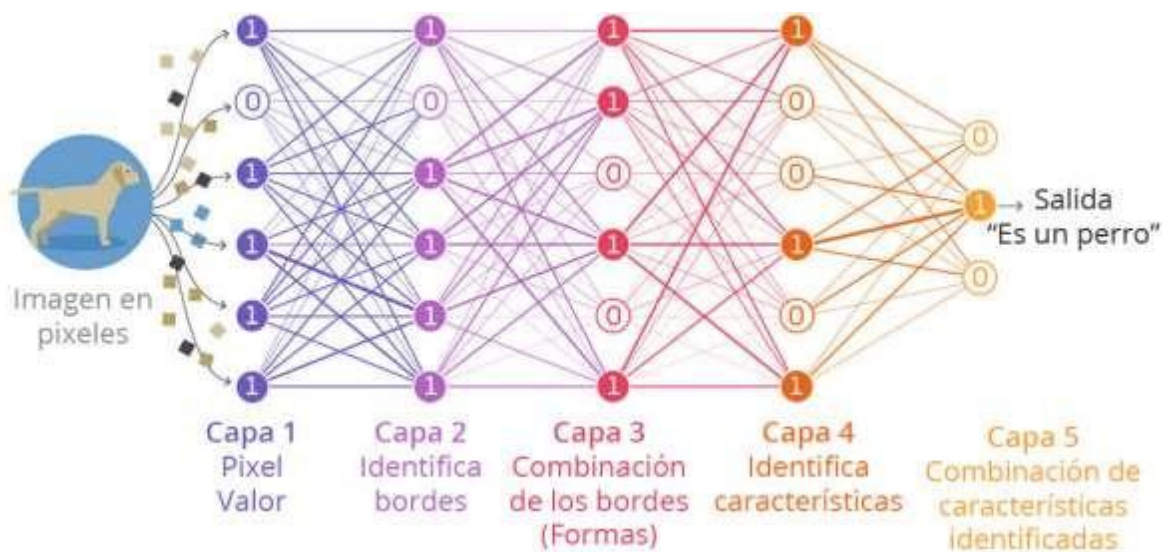


Nota: Adaptada de Fernández Villacrés et al. (2024).

2.2.2.2. Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

Una subcategoría del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas (redes profundas) para modelar patrones complejos en datos, especialmente útil en reconocimiento de imágenes, lenguaje natural y más.

Para Marques Díaz (2020) el aprendizaje profundo, una rama especializada del aprendizaje automático, emplea algoritmos correlacionales para categorizar datos. Basándose en arquitecturas neuronales específicas, jerarquiza la información (visual, auditiva y escrita) a través de una segmentación por niveles de patrones. Este enfoque mimético del aprendizaje humano permite procesar datos desde los niveles más básicos hasta los más complejos, facilitando así la adquisición de conocimiento.

Figura 2*Redes Neuronales Artificiales*

Nota: Adaptada de Fernández Villacrés et al. (2024).

2.2.2.3. Procesamiento de Lenguaje Natural (PNL)

Permite a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano, facilitando interacciones más naturales con las computadoras.

Esta disciplina, ubicada en la intersección de la computación, la inteligencia artificial y la lingüística, explora las interacciones entre humanos y máquinas a través del lenguaje. Mediante el análisis de los aspectos sintáctico, semántico, pragmático y morfológico del lenguaje, se establecen reglas formales para identificar patrones estructurales en el texto. Estos patrones, combinados con información léxica almacenada en diccionarios computacionales, permiten procesar el lenguaje natural a partir de diversas modalidades, como texto, imágenes y voz. Echeverry Torres y Manjarrés-Betancur (2020).

Para Beltrán y Rodríguez (2021), el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es una disciplina que investiga las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es comprender, generar y manipular el lenguaje, abarcando tareas como la traducción automática, la generación de texto, la respuesta a preguntas y la creación de sistemas de diálogo. Gracias a los

avances recientes en aprendizaje profundo, el PLN ha experimentado un desarrollo exponencial, dando lugar a una amplia gama de herramientas y modelos de gran sofisticación.

A continuación, se presenta una comparativa de plataformas de procesamiento de lenguaje natural:

Tabla 2

Comparación principales plataformas de procesamiento de lenguaje natural

Características	Dialogflow	IBM Watson	Rasa	Amazon Lex
Versión gratuita	✓	✓	✓	✗
Requiere instalación	Online	Online	Local	Online
Requiere programación	No	No	Si	No
Versión licenciada	✓	✓	✗	✓
Reconocimiento de entidades basado ML	✓	✓	✓	✓
GUI	✓	✓	✗	✓
Conocimientos requeridos	Básicos de plataformas y programación.	Básicos de plataformas y programación.	Avanzados de programación en Python.	Básicos de plataformas y programación.
Webhooks	✓	✓	✗	✓
Integraciones Mensajería	Slack, Facebook Messenger, Viber, Twitter, Twilio, Telegram, KiK, Google Assistant, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, Cisco Spark.	Messenger, Slack, Amazon Alexa y Voice Agent (Telefonía).	Sin integraciones predefinidas	Slack, Messenger, Twilio y Amazon Web Service.
Costos	2 USD/1000 Mensajes	2,5 USD/1000 Mensajes	Gratuito	0,75 USD/1000

Nota. Tomado de Echeverry Torres y Manjarrés-Betancur (2020)

2.2.2.4. Visión por Computadora

Habilita a las máquinas para interpretar y analizar información visual del mundo, como reconocer rostros, objetos y escenas.

En Sánchez López (2022), señala que la computadora por visión (VC) es un campo de la inteligencia artificial (IA) enfocado en permitir que las computadoras comprendan su entorno mediante el procesamiento de señales digitales. Mientras la IA otorga a las máquinas la capacidad de "pensar", la VC les da la habilidad de ver, observar y entender visualmente. Aunque la visión humana y la VC son comparables, los humanos tienen una ventaja inicial: nuestra capacidad visual permite identificar objetos, evaluar distancias, percibir movimiento y detectar anomalías en imágenes de forma natural y eficaz, gracias al alto poder de procesamiento del cerebro, lo que resulta más desafiante para las computadoras. La VC tiene aplicaciones en diversas industrias, como energía, educación, servicios públicos, fabricación, automatización entre otros.

La visión por computadora requiere de grandes conjuntos de datos que son procesados iterativamente para identificar patrones y reconocer imágenes. Si bien los datos visuales pueden analizarse de múltiples formas, es importante recordar que las computadoras no perciben las imágenes de la misma manera que los humanos. El aprendizaje profundo, una técnica de inteligencia artificial, utiliza modelos algorítmicos para enseñar a las computadoras a comprender el contexto de las imágenes. Las redes neuronales convolucionales, por su parte, descomponen las imágenes en píxeles y asignan etiquetas a cada uno, permitiendo a los modelos realizar predicciones precisas sobre el contenido visual.

2.2.3. Fundamentos Guía Didáctica Interactiva

2.2.3.1. Tecnología educativa

La tecnología educativa estudia cómo aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es mejorar la calidad de la educación, facilitando el acceso al conocimiento y promoviendo el desarrollo de habilidades digitales.

Para Chancusig Chisag et al. (2017), la tecnología educativa revoluciona los entornos de

aprendizaje, fomentando la adquisición significativa de conocimientos a través de experiencias atractivas. La TE, como conjunto de métodos y principios, aplica el conocimiento científico para resolver problemas educativos y adaptarse a un mundo en constante evolución. Al integrar herramientas tecnológicas en el aula, se promueve un aprendizaje activo y colaborativo, superando los métodos tradicionales y empoderando tanto a estudiantes como a docentes.

Lascano Herrera (2021), indica que la tecnología educativa es un área de estudio que se enfoca en comprender y aplicar recursos, herramientas tecnológicas y medios audiovisuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje para fortalecer las competencias que los estudiantes necesitan como parte de su formación. El uso de estos recursos tecnológicos como apoyo en el desarrollo de habilidades de lectoescritura es esencial, ya que motiva a los estudiantes y aumenta su desempeño. Es evidente que los avances digitales están creando nuevas oportunidades en el ámbito educativo. Para los docentes, la tecnología abre caminos para enriquecer y estimular las mentes de los estudiantes. Actualmente, existe un entusiasmo creciente en torno al potencial de herramientas como la tecnología de asistencia, la realidad virtual y aumentada, las plataformas de colaboración avanzadas, la gamificación, los podcasts, los blogs, la impresión 3D, la inteligencia artificial y el aprendizaje personal.

2.2.3.2. Didáctica

En Lascano Herrera (2021) señala que la didáctica es la disciplina que nos proporciona las herramientas necesarias para diseñar experiencias de aprendizaje significativas y eficientes. Su objetivo es facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades, promoviendo un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y centrado en el estudiante.

La didáctica es una rama de la pedagogía que se centra en estudiar y desarrollar métodos y técnicas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo es optimizar la manera en que los conocimientos, habilidades y actitudes se transmiten de los docentes a los estudiantes, promoviendo una comprensión profunda y un aprendizaje significativo.

2.2.3.3. Estrategias didácticas interactivas

La didáctica interactiva ha asumido un papel crucial en la educación actual, transformando la manera en que se imparte el conocimiento para hacerlo más innovador e interactivo. Este enfoque busca que las estrategias didácticas faciliten el aprendizaje de los estudiantes antes, durante y después de cada interacción. Se considera que las estrategias didácticas incluyen un conjunto de

métodos, técnicas y actividades que se clasifican en estrategias de enseñanza, instrucción, aprendizaje y evaluación, permitiendo una mayor interacción entre docentes y estudiantes. Estas estrategias también ayudan a orientar y apoyar a los estudiantes en el logro de sus objetivos. Navarrete Navarrete y Gallegos Macías (2021)

Las estrategias didácticas interactivas son métodos que promueven una participación activa, colaborativa y reflexiva de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Estas estrategias se enfocan en actividades prácticas, el uso de tecnologías y el trabajo en equipo, facilitando una enseñanza que no solo entrega conocimientos, sino que también fomenta habilidades y competencias clave. Entre las estrategias didácticas interactivas están:

- a. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), los estudiantes trabajan en proyectos largos y complejos, aplicando conocimientos en la práctica. Esta estrategia promueve la investigación, el pensamiento crítico y la solución de problemas, además de permitir que los estudiantes comprendan la relevancia de lo que aprenden.
- b. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), a través de la resolución de problemas reales, los estudiantes desarrollan habilidades analíticas y creativas. Se presenta un problema como punto de partida y se guía a los estudiantes para que exploren y propongan soluciones.
- c. Gamificación y Juegos Educativos, Se utilizan elementos de juego, como recompensas, niveles y desafíos, para hacer el aprendizaje más motivador y divertido. La gamificación ayuda a retener información, ya que el aprendizaje se convierte en una experiencia positiva y dinámica.
- d. Aprendizaje Colaborativo, los estudiantes trabajan juntos en grupos para resolver tareas, lo que les permite aprender unos de otros y construir conocimiento de forma conjunta. Esta estrategia fortalece habilidades de comunicación, empatía y trabajo en equipo.
- e. Simulaciones y juegos de rol, se crean escenarios donde los estudiantes simulan situaciones reales o ficticias, adoptando diferentes roles para experimentar problemas o desafíos. Esta técnica es útil para desarrollar habilidades prácticas.

2.2.4. Realidad aumentada e inteligencia artificial en la educación

En Morales Méndez y del Cerro Velázquez (2024) se indica que la combinación de la Inteligencia Artificial (IA) con tecnologías como la Realidad Aumentada (RA) tiene el potencial

de crear una experiencia de aprendizaje más concreta, profunda y significativa para los estudiantes. Esta integración permite desarrollar un entorno educativo innovador, donde los conceptos abstractos se vuelven tangibles y la teoría se convierte en algo vivo, promoviendo una comprensión más completa y un aprendizaje verdaderamente significativo.

Este enfoque plantea la posibilidad de cómo la unión de la IA y la RA puede enriquecer las experiencias de aprendizaje de manera envolvente. Por un lado, la IA proporciona una personalización del contenido educativo sin igual, ajustándose de manera dinámica a las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante. Por otro lado, la RA agrega una capa interactiva y visualmente atractiva a la presentación de dicho contenido. La combinación de ambas tecnologías está reconfigurando el aprendizaje al ofrecer experiencias que no solo son altamente personalizables, sino también interactivas, alterando los paradigmas tradicionales de la educación. Sin embargo, la implementación de la IA y la RA en el aprendizaje inmersivo presenta desafíos, como la protección de la privacidad de los datos y la necesidad de contar con una infraestructura tecnológica adecuada y segura. A pesar de estos retos, los posibles beneficios de esta combinación, como el aumento en la retención del aprendizaje de los estudiantes, auguran un futuro prometedor. Estos avances sugieren que, con las estrategias adecuadas, la sinergia entre IA y RA puede transformar la educación, proporcionando una mejor experiencia de aprendizaje.

2.2.4.1. El aprendizaje inmersivo en la educación digital

A lo largo de la historia, el aprendizaje inmersivo ha sido clave en la educación, especialmente en áreas como los grados científicos y tecnológicos, donde los simuladores y laboratorios han proporcionado experiencias prácticas. Sin embargo, estos primeros métodos tenían limitaciones para recrear experiencias del mundo real. Con el avance tecnológico, la incorporación de simuladores en Realidad Aumentada (RA) ha mejorado significativamente, ofreciendo representaciones más precisas de situaciones reales en campos como ingeniería, medicina y ciencias, aumentando la efectividad de la formación.

Para Reyes y Avello-Martínez (2021), señala que la digitalización de la educación que inicia con la introducción de las computadoras, ha transformado la experiencia educativa, haciéndola más interactiva y dinámica al integrar multimedia como videos y animaciones, lo que mejora la comprensión y retención de los estudiantes. Con la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) y la RA, se abre un panorama aún más revolucionario, permitiendo a los estudiantes interactuar activamente con la información en entornos que simulan la realidad.

La RA permite a los estudiantes practicar habilidades en un entorno que replica situaciones reales, sin los riesgos de un entorno físico. La incorporación de la IA ofrece nuevas posibilidades de aprendizaje, permitiendo explorar y aprender en contextos previamente inaccesibles o peligrosos. Esta combinación de tecnologías crea una experiencia educativa inmersiva que va más allá de la recepción pasiva de información, promoviendo la participación activa y el aprendizaje práctico. En resumen, la integración de la RA y la IA en la educación representa un avance significativo hacia una enseñanza más efectiva, personalizada y accesible, ampliando las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en un entorno simultáneo.

2.2.4.2. Integración de la IA-RA en el aprendizaje inmersivo

La combinación de la Inteligencia Artificial (IA) y la Realidad Aumentada (RA) está transformando radicalmente el panorama educativo, brindando experiencias de aprendizaje más personalizadas, interactivas y efectivas. Abre oportunidades fascinantes, donde la experiencia práctica y la visualización de conceptos complejos son fundamentales.

En Morales Méndez y del Cerro Velázquez (2024) indica que la integración de la IA y la RA en el ámbito educativo transforma el aprendizaje personalizado. La capacidad de la IA para analizar y responder a los patrones de aprendizaje individuales, los contenidos pueden ajustarse a las necesidades y preferencias de cada estudiante. Al mismo tiempo, la RA permite una interacción enriquecida, sumergiendo a los estudiantes en entornos digitales que complementan y fortalecen su aprendizaje de manera multisensorial. La retroalimentación instantánea proporcionada por estas tecnologías permite a los estudiantes identificar sus fortalezas y áreas de mejora en tiempo real, haciendo que el proceso de aprendizaje sea más efectivo. Este enfoque integral permite explorar las ventajas de la IA-RA en la educación inmersiva, incluyendo:

- **Aprendizaje personalizado:** La IA puede analizar los datos generados por los estudiantes en tiempo real y ajustar el contenido educativo a sus necesidades y preferencias individuales. Mejora la experiencia de aprendizaje, optimizando el proceso educativo al adaptar los contenidos a cada estudiante, promoviendo el autoaprendizaje.
- **Interacción avanzada:** La inclusión de chatbots y asistentes virtuales, apoyados en dispositivos de visualización en RA, proporciona orientación interactiva y en tiempo real. Garantiza que el apoyo esté siempre disponible, brindando un soporte digital y personalizado a los estudiantes.

- **Análisis de datos y retroalimentación:** La combinación de IA y RA ofrece retroalimentación inmediata y detallada a los estudiantes, identificando áreas de fortaleza y puntos de mejora, además de permitir que los docentes realicen un análisis en tiempo real.
- **Generación de contenido:** Los algoritmos de IA no solo aceleran la creación de materiales, sino que también los personalizan para satisfacer las necesidades específicas de cada estudiante. Resulta en aprendizaje más relevantes, en las que la RA aporta una dimensión adicional, haciendo el contenido más interactivo y envolvente.
- **Mejora de la accesibilidad:** La combinación de IA y RA desempeña un papel fundamental en el acceso educativo para estudiantes con diversas necesidades y habilidades. La IA facilita la adaptación de contenidos para estudiantes con discapacidades físicas o dificultades cognitivas, como la dislexia. La RA complementa esta accesibilidad al ofrecer experiencias educativas interactivas y adaptadas a cada individuo, promoviendo un entorno de aprendizaje equitativo y accesible para todos.

3. Metodología, Diseño, Software o Implementación propuesta

Para el desarrollo de la tesis se tomará en cuenta la metodología de investigación y la metodología de desarrollo de Software.

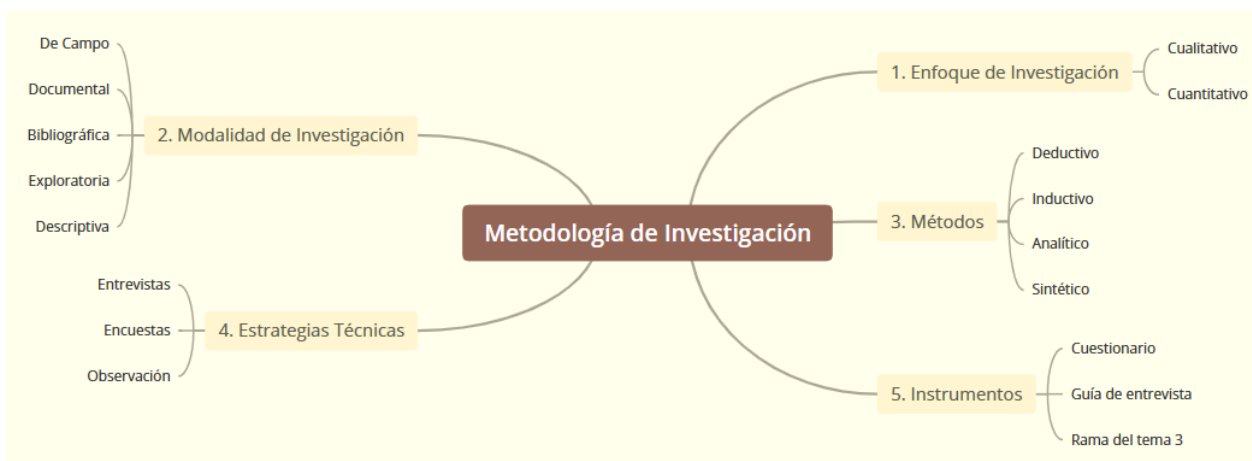
3.1. Metodología de Investigación

Para Hernández, Fernández y Baptista (2023), la metodología de investigación se refiere al conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se utilizan para recolectar, analizar e interpretar datos con el fin de responder a una pregunta de investigación o resolver un problema.

La metodología de investigación se encuentra detallado en la Figura No 1

Figura 3

Metodología de la investigación



3.1.1. Enfoque de investigación

Para el desarrollo de la tesis se utiliza enfoque mixto. En este estudio se utiliza un enfoque cualitativo y cuantitativo, lo que permite trabajar con diferentes datos. Este proceso incluye la recopilación, el análisis y la interpretación de información, considerada clave para la investigación. Se sigue un proceso sistemático y crítico, cuyo objetivo es comprender en profundidad los fenómenos, las experiencias y las perspectivas humanas (Ortega, 2020).

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2023), el enfoque cualitativo y cuantitativo permite formular preguntas antes, durante e incluso después de la recolección de datos. Esto contribuye a enriquecer la investigación conforme avanza y permite responder de manera más efectiva a los objetivos planteados en el proyecto.

A partir de estos conceptos, se llevó a cabo la recolección de información utilizando instrumentos dirigidos al docente y estudiantes del módulo de Contabilidad General en la carrera de Contabilidad y Auditoría.

Desde la perspectiva planteada por Hernández, Fernández y Baptista (2023) sobre el enfoque cualitativo y cuantitativo, es esencial seguir un proceso metodológico estructurado; bajo este enfoque, se diseña el contenido educativo adaptado a la realidad del módulo de Contabilidad General, teniendo en cuenta una visión del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cualitativo: Para el diseño pedagógico de la guía, en donde se explora las necesidades educativas y se evalúa la experiencia de los usuarios.

Cuantitativo: Para medir el impacto de la herramienta en el aprendizaje, la usabilidad y la eficacia de la guía interactiva.

3.1.2. Modalidad de Investigación.

Para el desarrollo del proyecto se utiliza algunos tipos de investigación como es: de campo, documental, exploratorio, descriptiva, bibliográfica.

- **Investigación de Campo.** - Porque se efectúa observación directa para verificar las herramientas didácticas utilizadas en el módulo de Contabilidad General y el tiempo en que ocurren los fenómenos objetos de estudio; para realizar un diagnóstico y posteriormente una solución al problema observado. En este contexto, la investigación de campo incluye: encuestas, entrevistas, observación directa y prueba piloto.
- **Investigación Documental.** - Esta modalidad se basa en la revisión de fuentes secundarias para fundamentar el diseño de la guía didáctica. En este caso, la investigación documental incluye:
 - Revisión de planes de estudio y programas del módulo de Contabilidad General, para alinear la guía con los contenidos y competencias requeridas.
 - Análisis de documentos técnicos sobre aplicaciones y herramientas de realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA) que pueden ser utilizadas en educación.

La investigación documental permite revisar documentos sobre la implementación de guías didácticas interactivas, la integración de RA e IA en la educación contable y la efectividad

de estas herramientas en otros entornos educativos similares. Esto contribuirá al diseño teórico y metodológico de la guía.

- **Investigación Bibliográfica**, implica la revisión de literatura académica y teórica para fundamentar el diseño de la guía didáctica. En este contexto, la investigación bibliográfica incluye:
 - Revisión de teorías educativas que respalden el uso de RA e IA en el aprendizaje, como el constructivismo o el aprendizaje significativo.
 - Análisis de estudios previos sobre la aplicación de tecnologías emergentes en la enseñanza de contabilidad y auditoría.
 - Síntesis de un marco teórico que integre conceptos de educación, tecnología y contabilidad, para sustentar el diseño de la guía.
- **Investigación Exploratorio**: Esta modalidad busca explorar nuevas posibilidades y soluciones innovadoras para el diseño de la guía didáctica. En este contexto, la investigación exploratoria incluye:
 - Identificación de herramientas tecnológicas emergentes (como aplicaciones de RA, plataformas de IA o software educativo) que puedan integrarse en la guía.
 - Exploración de casos de éxito en otras instituciones educativas que hayan implementado RA e IA en la enseñanza de contabilidad o áreas afines.
 - Entrevistas con expertos en tecnología educativa y contabilidad, para identificar tendencias y buenas prácticas en el diseño de materiales didácticos interactivos.
- **Investigación Descriptiva**. - Se enfoca en describir las características y funcionalidades de la guía didáctica, así como el contexto en el que se implementará. En este caso, la investigación descriptiva incluye:
 - Descripción de las funcionalidades de la guía, como la visualización de conceptos contables en 3D mediante RA, la personalización del aprendizaje mediante IA, y la interactividad con ejercicios prácticos.
 - Caracterización del perfil de los estudiantes de Contabilidad y Auditoría de la UPEC, incluyendo su nivel de conocimiento previo, habilidades tecnológicas y preferencias de aprendizaje.
 - Descripción del proceso de diseño e implementación de la guía, desde la selección de herramientas tecnológicas hasta la validación con los usuarios finales.

3.1.3. Población

La investigación se realiza en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Ecuador en el módulo de Contabilidad General, en donde se tomará en cuenta las siguientes personas:

Tabla No. 3

Población

Población	Frecuencia	Porcentaje
Docente del Módulo de Contabilidad General	1	14.2%
Experto en Realidad Aumentada e inteligencia artificial	1	85.7%
Estudiantes del módulo	50	
Total	52	100%

Elaborado por: Investigador

Como la población donde se desarrolla el proyecto de Investigación no pasa de 100 personas, se realiza un Censo, en donde se aplica entrevistas y encuestas.

Las entrevistas se las realiza al docente del Módulo de Contabilidad General y al Experto en Realidad Aumenta e Inteligencia Artificial. Las encuestas se las realizan a los estudiantes del módulo de Contabilidad General.

3.1.4. Métodos

Deductivo: En el desarrollo de la guía didáctica, se parte de teorías generales sobre pedagogía, aprendizaje interactivo, realidad aumentada e inteligencia artificial aplicadas a la educación. A partir de estos conceptos generales, se deducirán estrategias específicas y métodos de enseñanza que serán incorporados en la guía interactiva.

En el contexto del tema y objetivos planteados, este método se aplicaría de la siguiente manera:

- **Partir de teorías generales:** Se toman como base teorías educativas (como el constructivismo o el aprendizaje significativo) y principios tecnológicos (como el funcionamiento de la realidad aumentada y la inteligencia artificial) para aplicarlos al diseño de la guía didáctica.

- **Aplicación a un caso específico:** A partir de estas teorías generales, se derivan estrategias y metodologías específicas para la creación de una guía interactiva **adaptada al módulo de Contabilidad General de la UPEC.**

Inductivo: Se puede utilizar al observar cómo los estudiantes interactúan con herramientas educativas actuales y recopilar datos sobre su comportamiento, comprensión y desempeño. Con base en estas observaciones, se pueden identificar patrones y establecer recomendaciones generales sobre la efectividad del uso de RA e IA en la enseñanza **de contabilidad.** Esto permitirá ajustar y mejorar el diseño de la guía interactiva. En este contexto, su aplicación sería la siguiente:

- **Recolección de datos específicos:** Se realizan encuestas, entrevistas y observaciones con estudiantes y docentes **de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UPEC para identificar sus necesidades, dificultades y preferencias en el módulo de Contabilidad General.**
- **Generalización de resultados:** A partir de estos datos específicos, se identifican patrones o tendencias comunes que permiten diseñar una guía didáctica interactiva que responda a las necesidades generales del grupo objetivo.

Análítico: En este contexto, se puede analizar **el módulo de Contabilidad General,** desglosando los conceptos clave que deben ser enseñados mediante la guía didáctica. También se puede realizar un análisis de las diferentes herramientas de RA e IA disponibles para identificar cuáles son las más adecuadas según las necesidades educativas de los estudiantes. En este caso, su aplicación sería:

- **Descomposición del problema:** Se divide el diseño de la guía didáctica en componentes más pequeños, como la selección de herramientas tecnológicas, la estructuración de contenidos, la integración de RA e IA, y la evaluación de la usabilidad.
- **Estudio de cada componente:** Se analiza cada parte por separado. Por ejemplo, se evalúan diferentes aplicaciones de RA para determinar cuál es la más adecuada para visualizar conceptos contables.

Sintético: Tras haber analizado los contenidos del módulo **de Contabilidad General** y las herramientas tecnológicas, se puede realizar una síntesis para diseñar la guía didáctica final. Este proceso integrará conceptos contables, principios pedagógicos y funcionalidades de RA e IA en un recurso interactivo, práctico y efectivo para el aprendizaje de los estudiantes. En este contexto, su aplicación sería:

- Integración de componentes: Una vez analizadas las partes (herramientas tecnológicas, contenidos, metodologías), se combinan para diseñar la guía didáctica interactiva. Por ejemplo, se integra la RA para visualizar conceptos generales en 3D, la IA para personalizar ejercicios prácticos, y los contenidos alineados con el plan de estudios de la UPEC.
- Creación de un producto final: Se sintetizan todos los elementos en una guía didáctica completa y funcional, que sea fácil de usar y efectiva para el aprendizaje de los estudiantes.

3.1.5. Estrategias Técnicas

Se utilizan las siguientes técnicas:

- Entrevista: Las entrevistas se realiza al docente del módulo para comprender sus necesidades, expectativas y opiniones sobre la implementación de herramientas de realidad aumentada e inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se entrevista a un experto en tecnologías educativas para identificar buenas prácticas en el diseño de guías didácticas interactivas.
- Encuesta: La encuesta se realiza a estudiantes que toman el módulo de Contabilidad General para recopilar información sobre sus conocimientos previos, su nivel de aceptación y sus preferencias respecto al uso de tecnología interactiva en el aprendizaje.
- Observación Directa: Se observa a los estudiantes mientras utilizan la guía didáctica interactiva para identificar patrones de comportamiento, dificultades, niveles de interacción y comprensión de los contenidos. Esto permite evaluar la usabilidad y efectividad de la guía y realizar ajustes en función de las necesidades detectadas.

3.1.6. Instrumentos

Los instrumentos que se emplean son:

- Cuestionario: para el caso de la encuesta, se aplica a estudiantes para conocer sus necesidades de aprendizaje, sus experiencias previas con tecnología educativa y su nivel de aceptación respecto a la realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA).
- Guía de entrevista: para entrevistar al docente del módulo de Contabilidad General para obtener información sobre las metodologías de enseñanza utilizadas, los desafíos en el proceso de aprendizaje y sus expectativas sobre la integración de RA e IA en la enseñanza.
- Guía de observación: Se utiliza para observar cómo los estudiantes interactúan con la guía didáctica, identificando su nivel de comprensión, las dificultades encontradas y el grado de participación.

3.2. Metodología de Desarrollo de Software

Para la metodología de desarrollo de Software se toma en cuenta la metodología Ágil Kanban que es ideal para el proyecto que requiere flujo continuo de trabajo, flexibilidad y mejoras iterativas. Para Edge (2021) explica que Kanban como una metodología ágil permite gestionar proyectos de desarrollo de software de manera eficiente. Enfatiza la visualización del flujo de trabajo mediante tableros Kanban y la importancia que tiene de limitar el trabajo en curso para evitar cuellos de botella. Además, destaca cómo Kanban facilita la mejora continua al permitir la adaptación de procesos según la retroalimentación y las métricas obtenidas del desempeño del equipo. McCarthy (2020) presenta Kanban dentro del contexto de metodologías ágiles como Scrum y Lean Thinking. Destaca su flexibilidad y enfoque en la eficiencia operativa, explicando cómo su aplicación permite mejorar la productividad en equipos de trabajo. Describe los principios fundamentales de Kanban, como la gestión del flujo de tareas, la entrega continua y la eliminación de desperdicios en los procesos. Para el presente proyecto se estructura en las siguientes etapas:

Figura 4

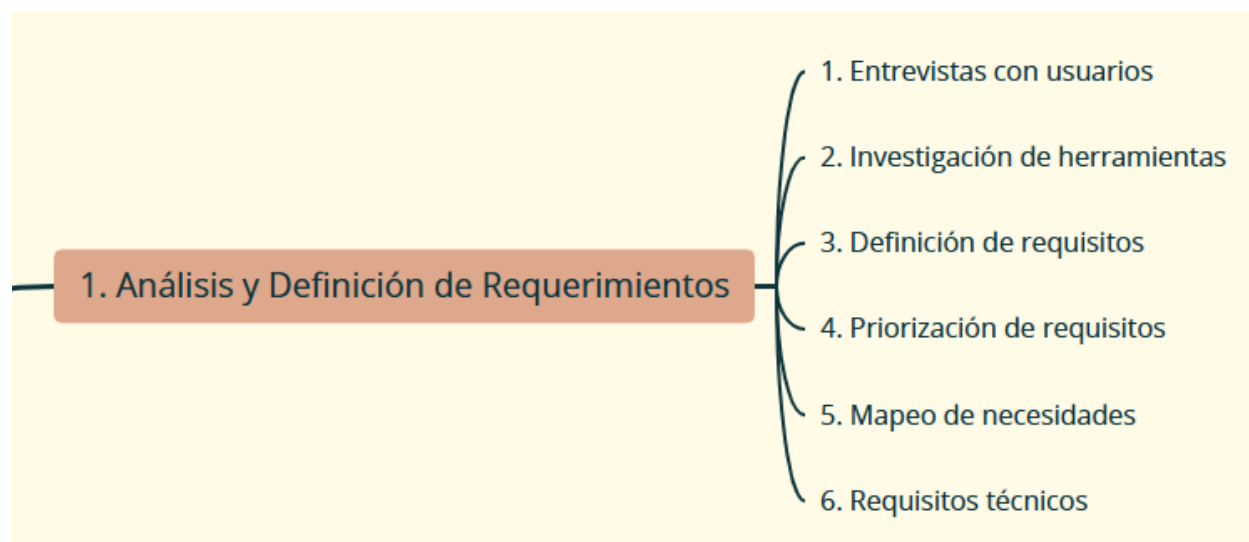
Etapas de la metodología de ingeniería de software del proyecto



3.2.1. Análisis y Definición de Requerimientos

Figura 5

Etapas de Análisis y Definición de Requerimientos



Objetivo:

- Identificar los elementos clave de la guía didáctica interactiva.
- Definir las necesidades de los usuarios (docentes y estudiantes).
- Establecer qué funciones de IA y RA se integran
- Identificar plataformas de desarrollo.

Actividades:

1. Entrevistas con usuarios:

- **Docente:** Se pregunta al Docente sobre que se podría reforzar. El docente indica la necesidad de trabajar con simulaciones interactivas del módulo. **(Apéndice A Entrevista Docente)**
- **Experto:** Se pregunta al experto sobre temas relacionados a la parte técnica y recomendaciones sobre la aplicabilidad de RA e IA en la educación. **(Apéndice B Entrevista Experto)**
- **Estudiantes:** Preguntas sobre la necesidad de implementar en la materia el manejo de RA e IA. **(Apéndice C Encuesta Estudiantes)**

2. Investigación de herramientas:

A continuación, se evalúa las plataformas como Unity (para RA), Vuforia (para reconocimiento de imágenes) y TensorFlow (para IA).

Para el desarrollo del proyecto "Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial Aplicada a una Guía Didáctica Interactiva", es fundamental evaluar herramientas tecnológicas que permitan implementar funcionalidades clave. A continuación, se analiza el uso de Unity, Vuforia y TensorFlow, considerando sus capacidades y beneficios para la guía didáctica.

Unity – Desarrollo de Entornos de Realidad Aumentada (RA)

Descripción:

Unity es un motor de desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas en 2D y 3D, utilizado ampliamente para crear experiencias inmersivas en dispositivos móviles, PC y realidad virtual/aumentada.

Capacidades y Beneficios para la Guía Didáctica:

- Facilita el desarrollo de entornos 3D interactivos, mejorando la experiencia de aprendizaje.
- Permite la integración con Vuforia, optimizando el reconocimiento de imágenes y marcadores.
- Compatible con diversas plataformas, lo que posibilita el acceso en dispositivos móviles y computadores.

Vuforia – Plataforma de Reconocimiento de Imágenes para RA

Descripción:

Vuforia es un SDK de realidad aumentada especializado en reconocimiento de imágenes y objetos, que permite a los desarrolladores integrar experiencias interactivas en dispositivos móviles y gafas de RA.

Capacidades y Beneficios para la Guía Didáctica:

- Alta precisión en la detección y seguimiento de imágenes y objetos 3D.
- Facilita la visualización de contenido educativo mediante el escaneo de imágenes o libros físicos.
- Compatible con Unity, permitiendo una integración fluida para la guía didáctica.

TensorFlow – Inteligencia Artificial para la Personalización del Aprendizaje

Descripción:

TensorFlow es una biblioteca de código abierto desarrollada por Google para la implementación

de modelos de inteligencia artificial (IA), incluyendo aprendizaje profundo (Deep Learning) y procesamiento de lenguaje natural (PLN).

Capacidades y Beneficios para la Guía Didáctica:

- Permite entrenar modelos de IA para analizar el rendimiento de los estudiantes y personalizar su aprendizaje.
- Facilita el desarrollo de un asistente virtual inteligente, capaz de responder preguntas y guiar a los estudiantes.
- Compatible con TensorFlow Lite, optimizando la ejecución en dispositivos móviles.

La combinación de Unity + Vuforia permite la creación de experiencias de realidad aumentada interactivas en la guía didáctica, mientras que TensorFlow aporta capacidades de inteligencia artificial para personalizar la enseñanza y mejorar la interacción con los estudiantes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)

3. Definición de requisitos:

A continuación, se presentan los requisitos:

Visualización de Información en 3D mediante RA

Descripción: Los estudiantes podrán visualizar modelos tridimensionales en realidad aumentada a través de dispositivos móviles o tabletas, permitiendo una mejor comprensión de conceptos educativos.

Requisitos Funcionales:

- Implementación de un visor de modelos 3D compatible con dispositivos móviles.
- Integración con Vuforia para el reconocimiento de imágenes y activación de contenido en RA.
- Compatibilidad con Unity para el desarrollo de escenas 3D interactivas.
- Permitir la manipulación de modelos (rotación, zoom, interacción con elementos).

Requisitos No Funcionales:

- La carga de modelos 3D debe ser rápida y optimizada para su uso en dispositivos de gama media.
- La interfaz debe ser intuitiva y accesible para estudiantes sin experiencia en RA.

Retroalimentación Personalizada mediante IA

Descripción: Implementación de inteligencia artificial (IA) para analizar el desempeño del estudiante y ofrecer recomendaciones o correcciones en tiempo real.

Requisitos Funcionales:

- Uso de TensorFlow para entrenar modelos de IA que analicen las respuestas del estudiante.
- Implementación de un sistema de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para interpretar preguntas y respuestas.
- Generación de reportes automáticos con retroalimentación personalizada basada en el desempeño del usuario.
- Integración de un chatbot educativo para responder dudas en tiempo real.

Requisitos No Funcionales:

- La IA debe ser capaz de aprender y mejorar su precisión con el uso continuo.
- La retroalimentación es clara, precisa y pedagógica para facilitar el aprendizaje.
- El sistema garantiza la privacidad de los datos de los estudiantes.

Ejercicios Interactivos

Descripción: Los estudiantes podrán realizar actividades dinámicas dentro de la guía didáctica, fortaleciendo su comprensión mediante ejercicios prácticos.

Requisitos Funcionales:

- Desarrollo de ejercicios que combinen preguntas.
- Posibilidad de guardar y revisar el progreso del usuario.

Requisitos No Funcionales:

- Los ejercicios deben ser accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
- La interfaz tiene fácil uso.

Estos requisitos proporcionan una base para la implementación del proyecto.

4. Priorización de requisitos:

Para gestionar eficazmente el desarrollo del proyecto, se realizará una priorización de requisitos en alta, media y baja prioridad. Además, se organizarán dentro de un tablero Kanban, permitiendo un flujo de trabajo ágil y visual.

Tabla No 4

Priorización Requisitos

Priorización de Requisitos

Funcionalidad	Requisito	Prioridad
Visualización de Información en 3D mediante RA	Implementación del visor de modelos 3D.	Alta
	Integración con Vuforia para reconocimiento de imágenes.	Alta
	Compatibilidad con Unity para desarrollo 3D.	Alta
	Interacción con modelos (zoom, rotación, manipulación).	Media
	Soporte para múltiples formatos de modelos 3D.	Baja
Retroalimentación Personalizada mediante IA	Implementación de TensorFlow para IA adaptativa.	Alta
	Sistema de procesamiento de lenguaje natural (PLN).	Alta
	Generación de reportes automáticos con análisis de desempeño.	Media
	Integración de chatbot educativo.	Baja
Ejercicios Interactivos	Desarrollo de ejercicios	Alta
	Implementación de actividades en RA.	Alta

Tablero Kanban

Los requisitos se organizan en columnas para visualizar su estado en el proceso de desarrollo.

Tabla No 5

Tablero Kanban

Columna Kanban	Requisitos Registrados
To Do (Por hacer)	Implementar visor de modelos 3D, Integrar Vuforia, IA para retroalimentación personalizada.
In Progress (En progreso)	Desarrollo de ejercicios interactivos, Evaluación automática con IA.
Review (Revisión y pruebas)	Compatibilidad con múltiples formatos 3D, Integración del chatbot.
Done (Completado)	Implementación del procesamiento de lenguaje natural (PLN).

La priorización de requisitos permite optimizar el desarrollo del proyecto, enfocándose primero en funcionalidades críticas como la visualización en RA, el uso de IA para personalización y los ejercicios interactivos. La metodología Kanban facilita la gestión ágil, asegurando un progreso organizado y eficiente.

5. Mapeo de necesidades:

Mapeo de Necesidades para el Proyecto

Permite identificar y analizar los requerimientos clave de los usuarios finales, en este caso, estudiantes y docentes. A partir de esto, se pueden diseñar soluciones adecuadas en la guía didáctica interactiva basada en Realidad Aumentada (RA) e Inteligencia Artificial (IA).

Estudiantes tienen acceso a RA con información en 3D

Problema Identificado:

Los estudiantes necesitan un refuerzo para visualizar conceptos, debido a la naturaleza de algunos temas y la falta de recursos interactivos en el aula.

Solución Propuesta:

Desarrollar una guía didáctica interactiva que incorpore simulaciones en RA para permitir la visualización de modelos tridimensionales en dispositivos móviles y tablets.

Requisitos Asociados:

- Implementación de un visor de modelos 3D en RA.
- Integración con Vuforia para reconocimiento de imágenes y activación de contenido.
- Compatibilidad con Unity para el desarrollo de escenas 3D interactivas.
- Creación de modelos 3D para representar información del módulo de contabilidad general.

Beneficios Esperados:

Mayor comprensión de los conceptos teóricos mediante experiencias inmersivas.
 Interacción directa con elementos en 3D para facilitar el aprendizaje práctico.
 Incremento en la motivación y participación de los estudiantes.

Docentes necesitan un asistente de IA que pueda responder preguntas de los estudiantes**Problema Identificado:**

Los docentes enfrentan dificultades para atender a todos los estudiantes simultáneamente, especialmente en clases con grupos grandes. Además, algunos estudiantes pueden sentirse inseguros al hacer preguntas en público.

Solución Propuesta:

Implementar un asistente virtual basado en IA que pueda responder preguntas en tiempo real, proporcionando explicaciones y ejemplos personalizados.

Requisitos Asociados:

- Desarrollo de un chatbot educativo basado en procesamiento de lenguaje natural (PLN) utilizando TensorFlow.
- Capacidad del asistente para reconocer preguntas frecuentes y generar respuestas automatizadas.
- Integración con la guía didáctica interactiva para ofrecer respuestas.
- Análisis de datos de interacción para mejorar las respuestas del asistente con el tiempo.

Beneficios Esperados:

Los estudiantes pueden resolver dudas en cualquier momento sin depender de la disponibilidad del docente.

Mayor personalización en el aprendizaje, ya que la IA adapta las respuestas al nivel del estudiante.

El mapeo de necesidades permite definir las funcionalidades esenciales del proyecto, asegurando que la guía didáctica interactiva brinde apoyo innovador tanto para estudiantes como para docentes.

6. Requisitos Técnicos:**Requisitos Técnicos para Realidad Aumentada (RA)**

Herramientas Seleccionadas: Unity + Vuforia

Requisito Técnico Descripción

Motor de desarrollo	Uso de Unity 3D, motor multiplataforma para creación de entornos interactivos en RA.
SDK de RA	Integración del Vuforia Engine, que permite reconocimiento de imágenes y posicionamiento de objetos 3D.
Dispositivos compatibles	Teléfonos móviles Android (preferencia) y tablets con cámara.
Formatos aceptados	Soporte para modelos 3D en formato .fbx, .obj o .glb.
Capacidad offline	RA funcional sin conexión constante a internet, tras la descarga de los assets.

Requisitos Técnicos para Inteligencia Artificial (IA)

Herramientas Seleccionadas: Dialogflow + TensorFlow

Requisito Técnico	Descripción
Asistente conversacional	Creación de un chatbot educativo con Dialogflow, entrenado con preguntas frecuentes del curso.
Motor de IA	Uso de TensorFlow para análisis de interacciones, reconocimiento de patrones de preguntas y personalización de respuestas.
PLN (Procesamiento de Lenguaje Natural)	Capacidad de entender entradas en lenguaje natural de los estudiantes.
Adaptabilidad	El chatbot aprenderá progresivamente de las consultas para mejorar sus respuestas.

Requisitos Técnicos para Almacenamiento y Gestión de Datos

Herramienta Seleccionada: Firebase

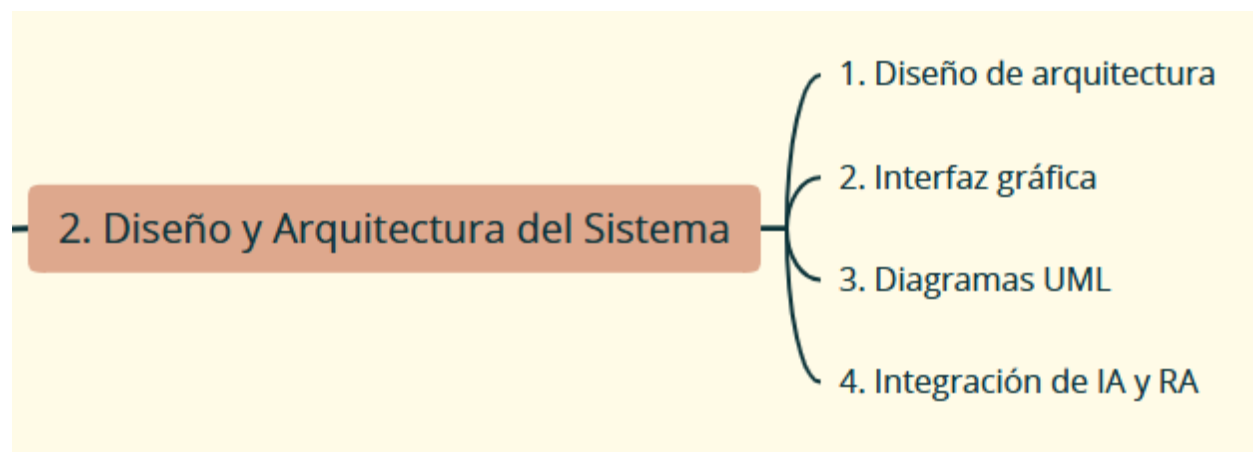
Requisito Técnico	Descripción
Base de datos	Uso de Firebase Realtime Database para registrar interacciones de usuarios con el sistema.
Autenticación	Firebase Authentication para gestionar accesos de estudiantes/docentes.
Reportes personalizados	Generación de informes según desempeño, tiempo de interacción y temas consultados.
Seguridad	Configuración de reglas de seguridad en Firebase para protección de datos personales.

Los requisitos técnicos están diseñados para garantizar que el sistema sea interactivo, escalable, accesible y centrado en el usuario. La combinación de Unity + Vuforia para la RA, Dialogflow + TensorFlow para la IA, y Firebase para la gestión de datos, constituye una arquitectura tecnológica moderna y eficiente para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.2.2. Diseño y Arquitectura del Sistema

Figura 6

Procesos de Diseño y Arquitectura del Sistema



Objetivo:

- Estructurar la arquitectura del software.
- Diseñar la interfaz gráfica y experiencia de usuario (UI/UX).
- Definir la estructura de datos e integración de IA y RA.
- Plantear la conexión con una base de datos.

Actividades detalladas:

1. Diseño de arquitectura:

- Se define la arquitectura de la aplicación en base a **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**: Se estructura el proyecto en:
 - **Modelo**: Base de datos en Firebase.
 - **Vista**: Interfaz gráfica en Unity.
 - **Controlador**: Manejadores para conectar RA e IA.

2. Interfaz gráfica:

- Se crean **mockups** para representar la interfaz. Por ejemplo:
 - Pantalla principal.
 - Definición del flujo de navegación de la guía
 - Botón para activar el asistente de IA.

3. Diagramas UML:

- **Diagrama de casos de uso**: Define clases como "Usuario", "Docente"
- **Diagrama de flujo**: Visualiza el flujo de interacción del usuario con la guía.

4. Integración de IA y RA:

- Planificar cómo se integrarán las herramientas de RA (Unity + Vuforia) y IA (TensorFlow).
- Definir flujos de trabajo para la personalización del aprendizaje mediante IA.

Desarrollo práctico:

El estudiante accede a la información por medio de RA. La IA le muestra recomendaciones según sus acciones.

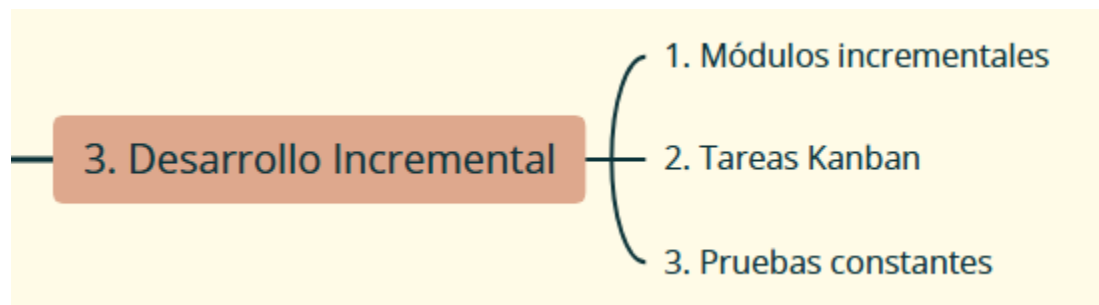
Resultado:

- Mockups de la interfaz gráfica
- Diagramas UML y especificaciones técnicas
- Plan de integración de IA y RA.

3.2.3. Desarrollo Incremental

Figura 7

Procesos del Desarrollo Incremental



Objetivo:

- Implementar la guía didáctica en fases cortas.
- Se asignan tareas en el tablero Kanban (**To Do** → **In Progress** → **Done**).
- Desarrollo de módulos pequeños (ej. reconocimiento de imágenes en RA, motor de IA).
- Se realizan pruebas continuas y ajustes.

Actividades detalladas:

1. Módulos incrementales:

- **Primera iteración:** Crear la pantalla de inicio y la interfaz de usuario básica.
- **Segunda iteración:** Desarrollar la simulación general en RA.
- **Tercera iteración:** Implementar el chatbot de IA.

2. Tareas Kanban:

- **To Do:** Crear modelos en 3D.
- **In Progress:** Programar interacción con la base de datos.
- **Done:** Probar la funcionalidad del chatbot en diferentes escenarios.

3. Pruebas constantes:

- Se ajusta la navegación según el feedback.

Desarrollo práctico:

Si un estudiante encuentra confuso el menú de simulaciones, se ajusta en la siguiente iteración para hacerlo más intuitivo.

Resultado:

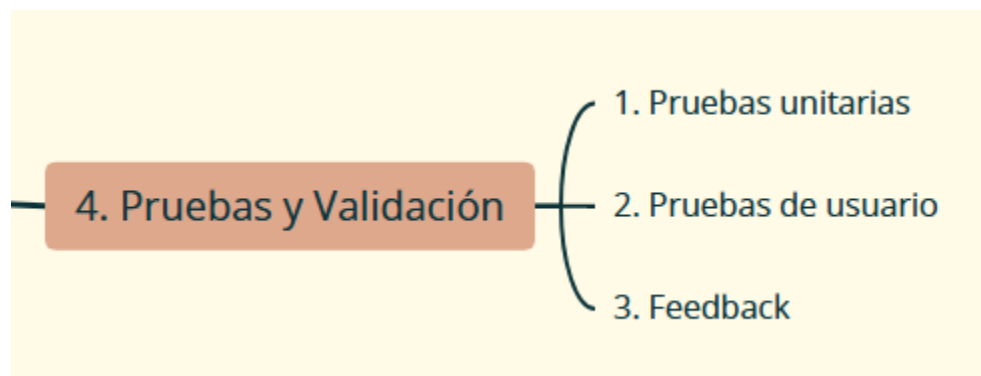
Versión funcional parcial del sistema con mejoras continuas.

Tareas completadas y movidas a **Done** en el tablero Kanban.

3.2.4. Pruebas y Validación

Figura 8

Etapas de pruebas y validación



Objetivo:

- Evaluar el rendimiento y usabilidad de la aplicación.
- Pruebas unitarias en cada módulo.
- Pruebas de experiencia de usuario con docentes y estudiantes.
- Ajustes según feedback.

Actividades detalladas:

1. Pruebas unitarias:

- Comprobación de la funcionalidad del chatbot
- Validación de la visualización en RA

2. Pruebas de usuario:

- Se mide la facilidad de uso con estudiantes. Por ejemplo, se pregunta si pudieron completar una simulación sin ayuda externa.
- Docentes prueban la herramienta para verificar si cumple con los objetivos del módulo.

3. Feedback:

- Si el docente sugiere mejorar el tiempo de carga en RA, se implementa un ajuste de rendimiento.

Desarrollo práctico:

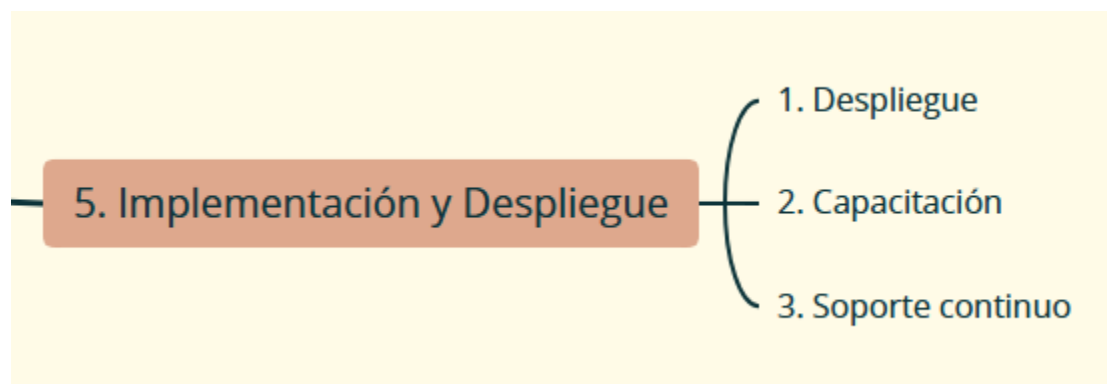
Un estudiante reporta que la IA no reconoce preguntas. Se entrena nuevamente el modelo para incluir términos.

Resultado:

Guía optimizada tras varias rondas de pruebas y retroalimentación.

3.2.5. Implementación y Despliegue**Figura 9**

Etapas de implementación y despliegue

**Objetivo:**

- Poner en marcha la guía didáctica interactiva.
- Publicación en plataforma.
- Capacitación a docentes y estudiantes sobre su uso.

Actividades detalladas:**1. Despliegue:**

- Se publica la guía en una plataforma web y una app móvil.
- Se configura el acceso.

2. Capacitación:

- Se ofrecen talleres a los docentes para enseñar el uso del chatbot y las simulaciones en RA.
- Los estudiantes reciben un tutorial interactivo dentro de la guía.

3. Soporte continuo:

- Se habilita un canal de soporte para reportar problemas o sugerencias.

Desarrollo práctico:

Un docente puede acceder al informe desde la guía.

Resultado:

Guía didáctica completamente funcional y utilizada en el entorno educativo.

Esta metodología ágil optimiza la implementación de IA y Realidad Aumentada en la guía didáctica, asegurando una mejora constante basada en retroalimentación.

La aplicación de la metodología ágil Kanban en este proyecto permite:

- Gestionar el flujo de trabajo de manera eficiente y flexible.
- Desarrollar la guía didáctica en iteraciones cortas y con mejoras continuas.
- Asegurar que el producto final cumpla con las necesidades de los usuarios y los objetivos del proyecto.

Cada etapa está diseñada para garantizar que el desarrollo sea incremental, colaborativo y centrado en el usuario, lo que resulta ideal para proyectos innovadores como este.

4. Pruebas y Resultados

En esta sección se muestran todas las pruebas realizadas, complicaciones, adecuaciones, hallazgos y resultados encontrados, lo cual va ligado con la hipótesis propuesta, la cual debe validarse en esta sección.

5. Conclusiones

Se redactan toda la información sobresaliente de tu tesis, de la metodología, de los hallazgos encontrados, de los resultados y sobre todo cuál es tu aportación principal realizada.

Referencias

- Ahmann , E., Tuttle, L. J., Saviet , M. & Wright, S. D. (2018). Una revisión descriptiva de la investigación de entrenamiento de TDAH: Implicaciones para estudiantes universitarios. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31 (1), 17–39.
<https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>
- Arena , F., Collotta, M., Pau, G., y Termine, F. (2022). An Overview of Augmented Reality. *Computers*, 11(2), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/computers11020028>
- Beltrán, N., y Rodríguez, E. (2021). Procesamiento del lenguaje natural (PLN) -GPT-3, y su aplicación en la Ingeniería de Software. *Tecnol.Investig. AcademiaTIA*, 8(1), 18-37.
<https://doi.org/ISSN: 2344-8288>
- Berumen López, E., Acevedo Sandoval, S., y Reveles Gamboa, S. (2021). Realidad aumentada como técnica didáctica en la enseñanza de temas de cálculo en la educación superior. *Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, 12(22), 1-26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.890>
- Bonilla, María de los Ángeles, Benavides, Jonathan Patricio Cárdenas, Espinoza, Florcita Janeth Arellano, & Castillo, Danny Fernando Pérez. (2020). Estrategias metodológicas interactivas para la enseñanza y aprendizaje en la educación superior. *Revista Científica UISRAEL*, 7(3), 25-36. <https://doi.org/10.35290/rcui.v7n3.2020.282>
- Chancusig Chisag, J. C., Flores Lagla, G., Venegas Alvarez, G., Cadena Moreano, J., Guaypatin Pico, O., y Izurieta Chicaiza, E. (2017). Utilización de recursos didácticos interactivos a través de las TIC'S en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática. *Boletín Redipe*, 6(4), 112-134. <https://doi.org/ISSN-e 2256-1536>
- Devagiri, J., Paheding, S., Niyaz, Q., Yang, X., y Smith, S. (2022). Augmented Reality and Artificial Intelligence in Industry: Trends, Tools, and Future Challenges. *Elsevier*, 207, 1-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118002>
- Echeverri Torres, M., y Manjarrés-Betancur, R. (2020). ASISTENTE VIRTUAL ACADÉMICO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS COGNITIVAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL. *Revista Politécnica*, 16(31), 85-96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33571/rpolitec.v16n31a7>

- Edge, J. (2021). *Kanban: La guía definitiva de la metodología Kanban para el desarrollo de software ágil*. Independently Published.
- Fernández Villacrés , G., Merino Sánchez, W., Villacís López , J., Baño Naranjo, F., y López López, R. (2024). *Realidad aumentada, inteligencia artificial, educación 4.0 y enseñanza con TIC*. Centro de Investigación y Desarrollo Profesional.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29018/>
- Flores Rodríguez, M. S. (2020). *Diseño de una actividad con realidad aumentada para la asignatura de biología en educación secundaria obligatoria*. [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Almería]. Repositorio Institucional de la Universidad de Almería.
- García-Cabot, A., de-Marcos, L., & García-López, E. (2015). *Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. IE Comunicaciones. Revista Iberoamericana de Informática Educativa*, (20), 33-46.
- González Morcillo, C., Vallejo Fernández, D., Albusac Jiménez, J., y Castro Sánchez, J. (2012). *Realidad Aumentada un enfoque práctico con ARToolKit y Blender*. Bubok Publishing S.L. <https://doi.org/ISBN: 978-84-686-1151-8>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Instituto Andaluz de Tecnología . (11 de 2 de 2024). *IAT*. <https://iat.es/tecnologias/inteligencia-artificial/>
- Lascano Herrera , J. M. (2021). *Estrategias didácticas interactivas para el aprendizaje de la lectura y escritura*. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA.
- McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum*. Independently Published.
- Marques Díaz , J. (2020). Inteligencia artificial y Big Data como soluciones frente a la COVID-19. *BioÉtica y Derecho*, 50(1), 315-331. <https://doi.org/ISSN 1886-5887>
- Montoya Bustamante, K., y Ramirez Cueva, J. M. (2024). *Recurso educativo de realidad aumentada para el aprendizaje de ciencias naturales en estudiantes de educación general básica*. Machala.

- Morales Méndez, Ginés y del Cerro Velázquez, Francisco (2024). Transformando el aprendizaje inmersivo a través del binomio Inteligencia Artificial-Realidad Aumentada. *Aula Magna 2.0 [Blog]*. <https://cuedespyd.hypotheses.org/14661>
- Morlá Díaz, I. P. (2021). La Realidad Aumentada, un enfoque práctico para el sector editorial. *IV Conferencia Científica Internacional*, 4(1), 1-8.
- Narváez Rojas, A., y Ordoñez Arcos, D. (2023). *Contenido educativo mediante herramientas tecnológicas basadas en realidad aumentada*. UPEC.
- Navarrete Navarrete, J. M., y Gallegos Macías, M. (2021). Estrategias didácticas interactivas para el aprendizaje significativo de la multiplicación. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN*, 5(9), 43-53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46296/yc.v5i9edespsoct.0110>
- Ortega, A. O. (2020). Enfoques de investigación. *Métodos para el diseño urbano—Arquitectónico*.
- Parra Ortega, O. J. (2014). *Sistemas de producción tipo Kanban: Descripción, componentes, diseño del sistema, y bibliografía relacionada*. *Revista de Ingeniería Industrial*, 8(1), 35-50.
- Reyes, C. E. G., & Avello-Martínez, R. (2021). Alfabetización digital en la educación. Revisión sistemática de la producción científica en Scopus. *Revista de Educación a Distancia (red)*, 21(66).
- Riva Medina, M. de la. (2023). *Impacto de las actividades educativas basadas en inteligencia artificial generativa y realidad aumentada en el desarrollo integral de escolares de educación infantil*. [Tesis doctoral, Universidad de Salamanca]. Gredos.
- Sánchez López, L. A. (2022). Inteligencia artificial y visión por computadora aplicada a la educación. *REVISTA ODIGOS*, 3(2), 61–73.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35290/ro.v3n2.2022.587>
- Santa-Maria, J., Ríos, C., Rodríguez, C., y García, C. (2021). Reconocimiento de patrones de imágenes a través de un sistema de visión artificial en MATLAB. *REVISTA CIENTÍFICA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA*, 1(2), 15-26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51252/rcsi.v1i2.131>
- Tumalli Naranjo, G. R., Tumalli Naranjo, L. Á., Ovaco Sandoya, G. G., y Lizano Jácome, M. A. (2024). Transformando la educación: aplicaciones de artificial y procesamiento de

imágenes en el aprendizaje personalizado. *Revista Social Fronteriza*, 4(4), 1-33.

[https://doi.org/https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(4\)322](https://doi.org/https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(4)322)

Urrego, A., Vanegas, J., y Vásquez, R. (2020). Implementación de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) con realidad aumentada para las asignaturas dictadas en el aula taller de ciencias básicas. *Ciencia, Tecnologías y competencias, Primero*(Primero), 161-177.
<https://doi.org/https://doi.org/978-958-52748-6-0>

Urrego, A., Vanegas, J., y Vásquez, R. (2020). Implementación de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) con realidad aumentada para las asignaturas dictadas en el aula taller de ciencias básicas. *Ciencia, tecnología y competencias, Primero*(Primero), 161-177.
<https://doi.org/978-958-52748-6-0>

Villalobos López, J.A. (2024). Marco teórico de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial: Usos en educación y otras actividades. *Emerging Trends in Education*, (6)12 , 1-17.<https://doi.org/10.19136/etie.a6n12.5695>

Apéndices

Apéndice A Entrevista Docente

Entrevista Pre-Test al Docente del Módulo de Contabilidad General

Objetivo: Recoger la percepción del docente sobre el uso de tecnologías educativas y su aplicabilidad en el módulo de Contabilidad General para el diseño de la guía didáctica interactiva.

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje de los conceptos de Contabilidad General?
2. ¿Cómo evalúa el nivel de uso actual de herramientas tecnológicas en sus clases?
3. ¿Ha utilizado previamente recursos didácticos interactivos o tecnologías como RA e IA en su enseñanza? Si es así, ¿cuál ha sido su experiencia?
4. ¿Qué beneficios cree que podría aportar la realidad aumentada al proceso de enseñanza-aprendizaje en este módulo?
5. ¿Considera que la inteligencia artificial podría ser una herramienta útil para personalizar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué?
6. ¿Qué tipo de contenidos o temas de Contabilidad General considera que serían más adecuados para ser abordados con estas tecnologías?
7. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la implementación de una guía didáctica interactiva en su módulo?
8. ¿Qué aspectos o funcionalidades específicas considera indispensables para que la guía sea efectiva?
9. ¿Cree que los estudiantes están preparados para adoptar tecnologías como RA e IA en el proceso de aprendizaje? ¿Por qué?
10. ¿Cómo mediría el éxito de una guía didáctica basada en tecnologías interactivas? ¿Qué indicadores utilizaría?

Apéndice B Entrevista Experto

Entrevista Pre-Test al Experto en Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial

Objetivo: Obtener información técnica y recomendaciones sobre la aplicabilidad de RA e IA en la educación, específicamente para el diseño de una guía didáctica en Contabilidad General.

1. ¿Cuáles son los principales beneficios de la aplicación de RA e IA en el ámbito educativo?
2. ¿Qué recomendaciones daría para seleccionar herramientas de RA e IA adecuadas para el diseño de una guía didáctica en Contabilidad General?
3. ¿Qué tipos de contenidos o temas son más efectivos para ser presentados mediante realidad aumentada?
4. ¿Cómo puede la inteligencia artificial personalizar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en una guía didáctica?
5. ¿Existen mejores prácticas para integrar RA e IA de manera efectiva en un entorno educativo universitario?
6. ¿Cuáles son los desafíos más comunes al implementar estas tecnologías en guías interactivas, y cómo podrían superarse?
7. ¿Qué criterios debe cumplir una guía didáctica basada en RA e IA para garantizar su usabilidad y accesibilidad?
8. ¿Qué métricas o indicadores recomienda para evaluar el impacto de la RA e IA en el proceso de aprendizaje?
9. ¿Cómo se puede garantizar que los estudiantes tengan una experiencia de usuario intuitiva y fluida al interactuar con la guía?
10. ¿Qué tendencias o innovaciones recientes en RA e IA podrían aplicarse a proyectos educativos similares?

Apéndice C Encuesta estudiantes

Encuestas Pre test a estudiantes de primer Nivel de la Carrera de Contabilidad y Auditoría

Objetivo:

Evaluar la percepción, interés y disposición de los estudiantes de primer nivel de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) hacia el uso de una **guía didáctica interactiva con realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA)** en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Encuesta Pre-Test

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con tu experiencia y percepción sobre el uso de tecnologías en el aprendizaje de Contabilidad General. Por favor, selecciona la opción que mejor refleje tu nivel de acuerdo o desacuerdo.

Escala:

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Neutral

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

Encuesta sobre Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial en el Aprendizaje

Universitario

1. Conocimiento previo

- Tengo conocimientos básicos sobre realidad aumentada y su aplicación en la educación.

2. Interés en tecnología educativa

- Me interesa el uso de nuevas tecnologías, como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, para mejorar mi proceso de aprendizaje.

3. Percepción sobre efectividad

- Considero que el uso de una guía didáctica interactiva con RA e IA facilitaría la comprensión de los temas de mi carrera.

4. Accesibilidad tecnológica

- Cuento con acceso a dispositivos (celular, tableta o computadora) que me permitirían interactuar con una guía didáctica con RA e IA.

5. Motivación y aprendizaje inmersivo

- Creo que la integración de experiencias inmersivas con RA e IA haría el aprendizaje más dinámico y atractivo.

6. Impacto en la comprensión de contenidos

- Considero que la realidad aumentada ayudaría a visualizar conceptos contables y de auditoría de manera más clara y efectiva.

7. Interacción con IA

- Me sentiría cómodo/a utilizando herramientas de inteligencia artificial para recibir retroalimentación en mi aprendizaje.

8. Relevancia en la educación universitaria

- Pienso que la incorporación de RA e IA en el aula debería ser una estrategia prioritaria en la UPEC.

9. Disponibilidad para el aprendizaje digital

- Estoy dispuesto/a a utilizar recursos digitales interactivos como parte de mi formación académica.

10. Expectativas de implementación

- Considero que una guía didáctica con RA e IA debería implementarse en más asignaturas de mi carrera.

Glosario